

Билет 1

1 Нормальный и аномальный эффект Доплера.

2 СВЧ приборы, основанные на черенковском механизме индуцированного излучения электронных потоков (ЛБВ, ЛОВ).

---

Билет 2

1 Генератор типа лампы обратной волны (нелинейные уравнения).

2 СВЧ приборы, основанные на циклотронном механизме индуцированного излучения электронных потоков (МЦР, гиротрон).

---

Билет 3

1 Высокочастотный пространственный заряд (режимы взаимодействия на волнах пространственного заряда и частицах).

2. Механизм повышения КПД на основе использования режима обращенного линейного ускорителя.

---

Билет 4

1 Уравнения движения частиц в гиротроне (уравнение неизохронного осциллятора).

2 Генераторы, основанные на ондуляторном механизме индуцированного излучения электронных потоков и вынужденном рассеянии волн (лазеры на свободных электронах).

---

Билет 5

1 Основные типы МЦР.

2 Оценки КПД и области оптимальных параметров, на основе анализа условий синхронизма.

---

Билет 6

1 Доплеровское преобразование частоты. ЛСЭ.

2 Линейная теория МЦР (дисперсионное уравнение и его анализ).

---

Билет 7

1 Абсолютная и конвективная неустойчивость. Основные типы электронных генераторов и усилителей

2 Резонансный генератор (нелинейные уравнения одномодового режима генерации, стартовые токи).

---

Билет 8

Эффект авторезонанса при движении частиц в однородном магнитном поле.

Вывод самосогласованной системы уравнений ЛБВ.

---

Билет 9

1 Резонансные генераторы (стартовый ток).

2 Усредненные уравнения движения частиц в ЛСЭ.

---

Билет 10

1 Основные типы черенковских генераторов.

2 ЛБВ и электронные ускорители (сходства и отличия)

---

Билет 11

1 Резонанс как условие распределенного синхронного взаимодействия.

2 Вывод и анализ дисперсионного уравнения ЛБВ.

---

Билет 12

1 Абсолютная и конвективная неустойчивости на дисперсионной диаграмме

2 Методы повышения КПД ЛСЭ

---

Билет 13

1 Волны положительной и отрицательной энергии

2 Механизмы селекции мод в гиротронах.

Билет 14

1 Инерционная и силовая группировка

2 Режим захвата электронов волной как метод повышения КПД.

Билет 15

1 Спонтанное и стимулированное излучение потоков классических электронов

2 Клистрон.

Билет 16

1 Пондермоторная сила

2 Магнетрон

Билет 17

1 Почему в рентгеновском диапазоне можно реализовать ЛСЭ, а МЦР практически нельзя?

2 Гиротрон - основы теории.

Билет 18

1 Почему мощность электронных приборов резко убывает с укорочением длины излучаемой волны?

2 ЛСЭ, основные уравнения.

Билет 19

1 Почему в гиротронах используется взаимодействие на квазикритической частоте,

2 Поле в периодических замедляющих структурах. Теорема Флоке.

Билет 20

1 Почему в МЦР нужно сообщать электронам вращательную энергию?

2 Сходства и отличия уравнений ЛБВ и ЛОВ

Билет 21